

NUMÉRISATION D'UNE TENSION

Capacités exigibles :

- Maîtriser, connaître et savoir démontrer la condition de Shannon.
- Savoir interpréter le spectre d'un signal échantillonné.
- Connaître l'utilité du filtre anti-repliement et savoir déterminer sa fréquence de coupure.
- Connaître et savoir utiliser la relation entre la résolution (nombre de bits) et le quantum d'un convertisseur analogique numérique.
- Savoir justifier le choix d'un convertisseur analogique numérique (CAN) (résolution, pleine échelle, temps de conversion) dans un système étudié.
- Relever la caractéristique de transfert d'un convertisseur analogique numérique (CAN).
- Connaître la définition de la profondeur mémoire d'un système de numérisation.

La numérisation des signaux analogiques permet de faciliter les opérations de traitements du signal, de stockage et d'archivage. Elle améliore les dispositifs de transmission et offre des possibilités de traitements irréalisables en analogique.

I) CHAÎNES D'ACQUISITION ET DE RESTITUTION D'UN SIGNAL ANALOGIQUE :

Pour numériser un signal analogique, différentes opérations doivent être mises en œuvre. Le **signal analogique $x_a(t)$** issu d'un capteur par exemple, est **échantillonné et bloqué, $x_{eb}(t)$** , à la fréquence $f_e = \frac{1}{T_e}$ puis converti en une suite de **nombre binaire $\{x_n\}$** par un convertisseur analogique-numérique, avant d'être envoyé dans l'unité de traitement.

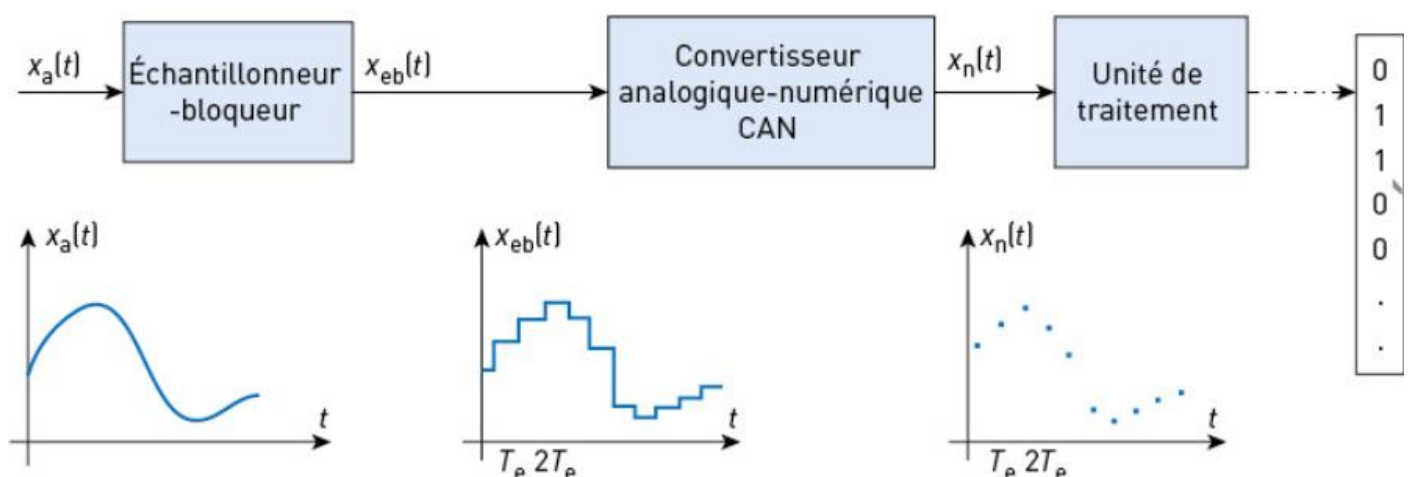


Figure 1 : chaîne d'acquisition d'un signal analogique.

- ✓ $x_a(t)$: signal analogique.
- ✓ $x_{eb}(t)$: signal échantillonné et bloqué. A chaque période d'échantillonnage $\{nT_e\}$ la valeur du signal analogique est prélevée et maintenue constante pour assurer une conversion analogique-numérique satisfaisante.
- ✓ $\{x_n\} = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, \dots\}$

Après traitement des données numériques, un convertisseur numérique-analogique fournit une **tension analogique image** du signal numérique. Un **filtre de lissage de type passe-bas** élimine les marches d'escalier pour produire le signal analogique souhaité.

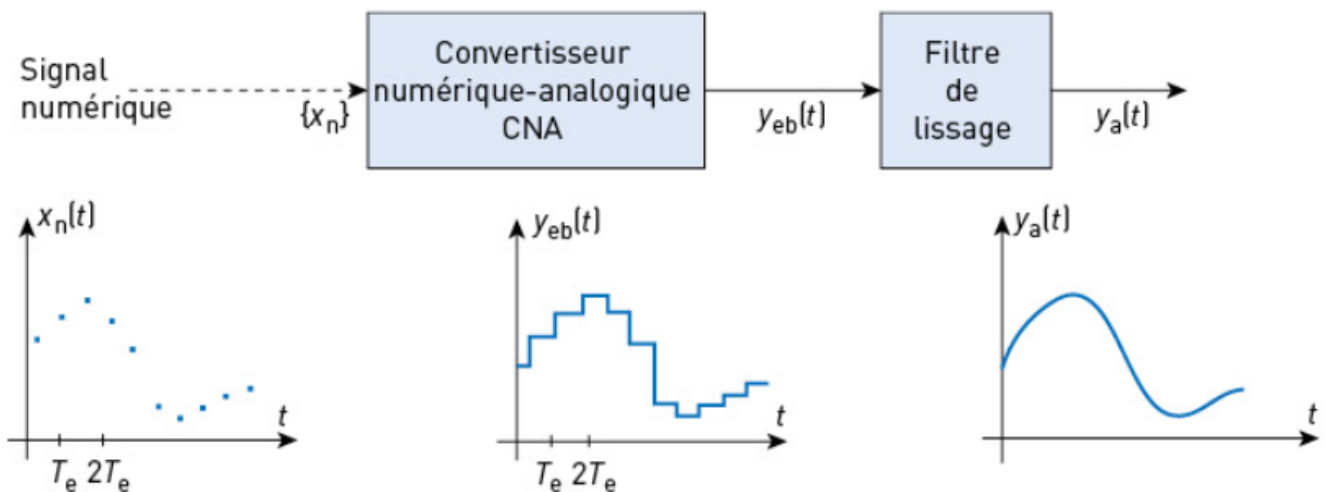


Figure 2 : chaîne de restitution.

- ✓ $y_{eb}(t)$: tension en marches d'escalier délivrée à la sortie du CNA.
- ✓ $y_a(t)$: tension filtrée par le filtre de lissage.

II). ÉCHANTILLONNAGE ET SPECTRE D'UN SIGNAL ÉCHANTILLONNÉ

III1). ÉCHANTILLONNAGE :

L'opération d'échantillonnage consiste à prélever **des échantillons** du signal analogique à la cadence

$$f_e = \frac{1}{T_e}$$

L'échantillonneur est symbolisé par un interrupteur commandé par **un signal d'horloge** de fréquence f_e .

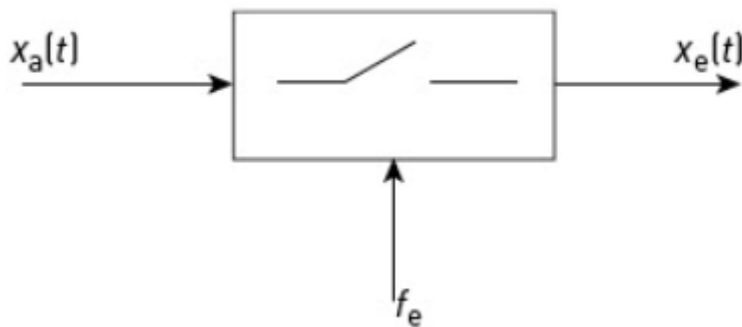
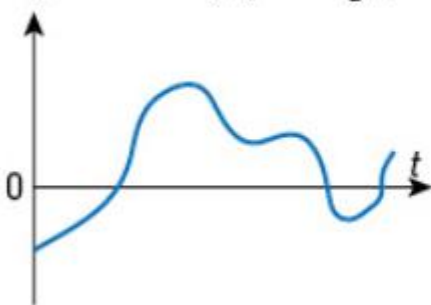
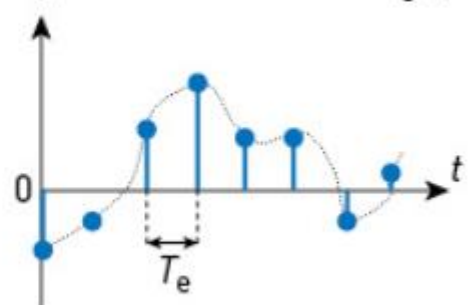


Figure 3 : échantillonnage d'un signal analogique.

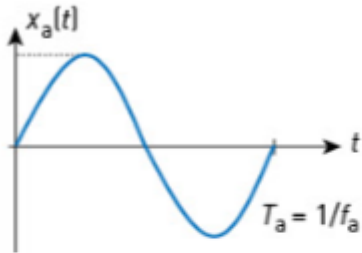
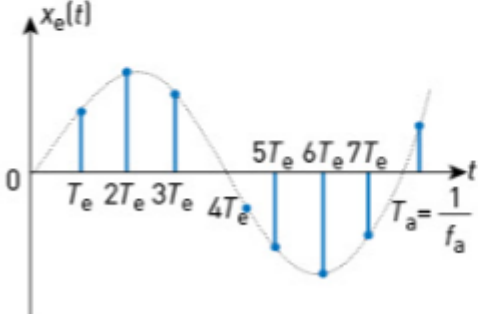
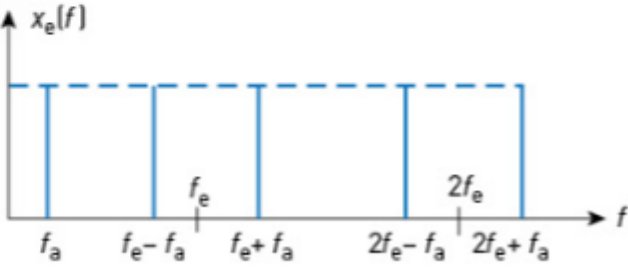
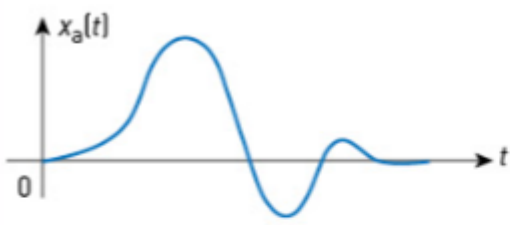
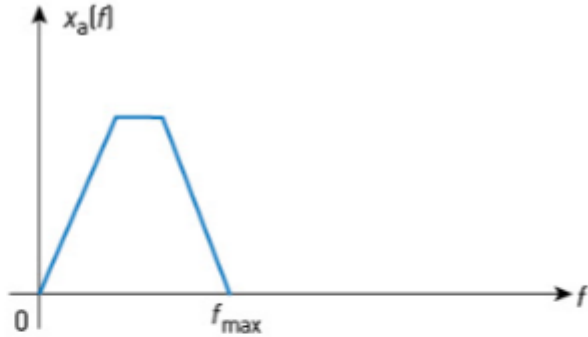
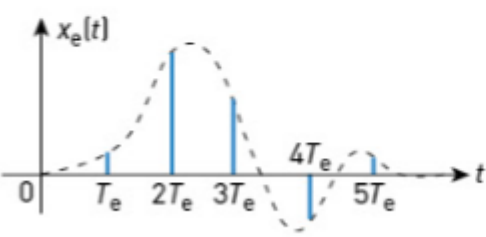
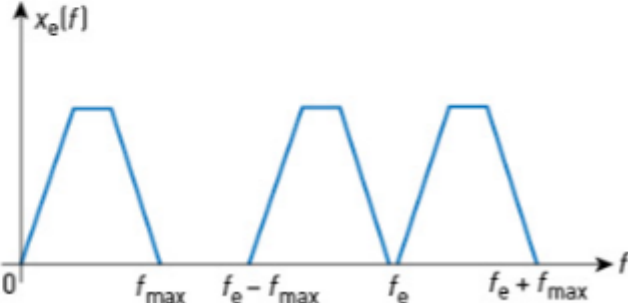
Signal analogique : $x_a(t)$



Signal échantillonné : $x_e(t)$



II2) SPECTRE D'UN SIGNAL ÉCHANTILLONNE

	Représentation temporelle	Représentation fréquentielle-spectre
Signal sinusoïdal		
Signal sinusoïdal échantillonné		
Signal analogique		
Signal analogique échantillonné		

L'échantillonnage d'un signal analogique à la fréquence f_e produit une périodisation du spectre aux multiples de la fréquence d'échantillonnage.

II3) SPECTRE D'UN SIGNAL ÉCHANTILLONNÉ

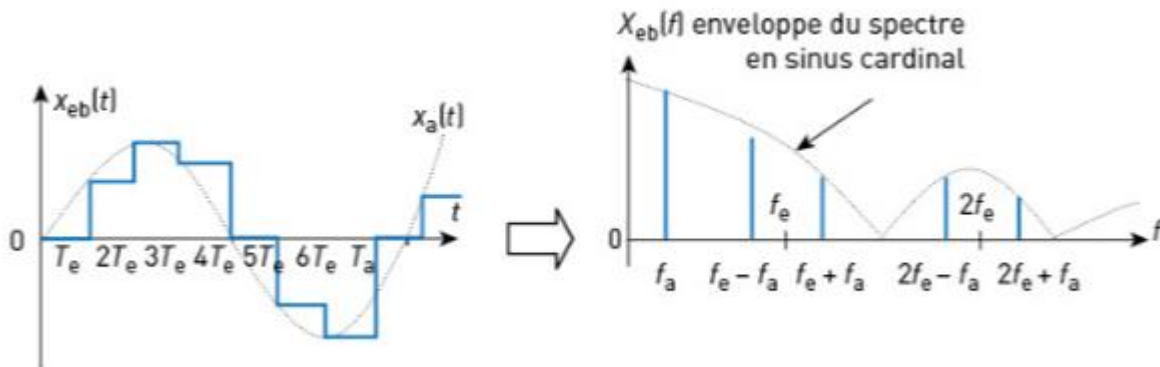


Figure 4 : Spectre d'un signal sinusoïdal échantillonné et bloqué.

II4) CONDITION DE SHANNON :

L'échantillonnage d'un signal analogique est correct si son spectre en bande de base est conservé.

Pour éviter un repliement du spectre, la fréquence d'échantillonnage doit être réglée telle que :

$$f_e > 2 \times F_{\max}$$

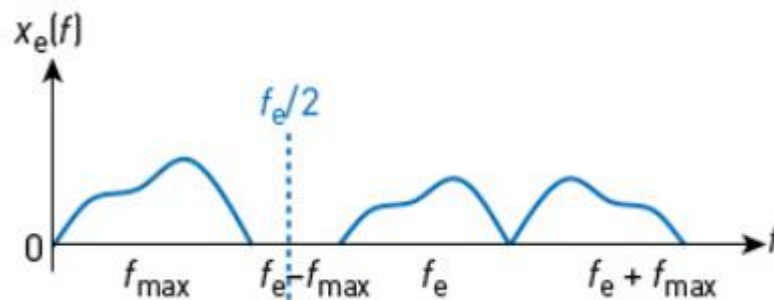


Figure 5 : pas de repliement du spectre.

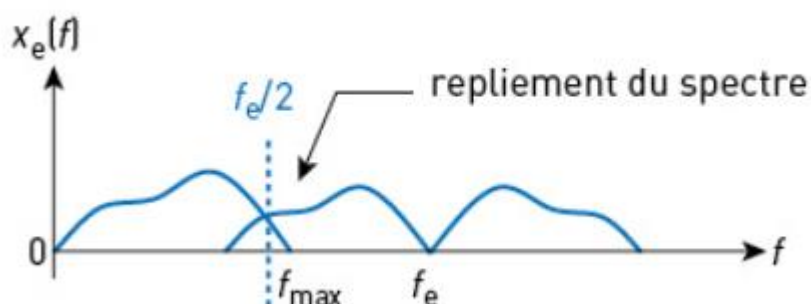


Figure 6 : repliement du spectre.

Condition de Shannon :

$$f_e > 2 \times f_{\max}$$

- ✓ f_e est la fréquence d'échantillonnage.
- ✓ $f_{\max}$ est la fréquence la plus élevée du spectre du signal analogique.

Norme	CD AUDIO	Téléphonie
Fréquence d'échantillonnage f_e	44,1 kHz	8 kHz
Signal analogique : $f_{\max}$	20 kHz	3,4 kHz

II5) FILTRE ANTI-REPLIEMENT (ANTI-ALIASING) :

Pour éviter le repliement du spectre, on limite le spectre du signal $x_a(t)$ avant l'échantillonneur par **un filtre passe-bas** de fréquence de coupure inférieure à $\frac{f_e}{2}$ appelé **filtre anti-repliement**.

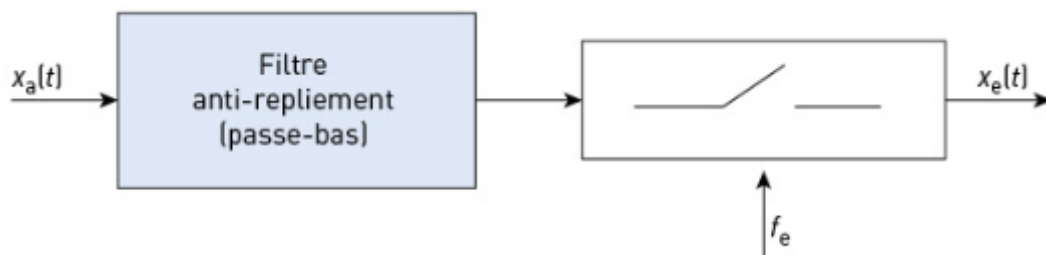
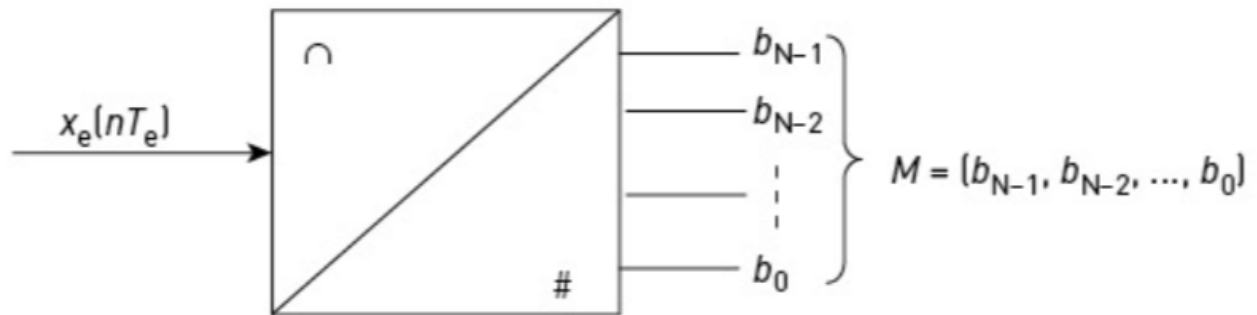


Figure 7 : filtre anti-repliement

III). LA CONVERSION ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

III1) LA QUANTIFICATION :

Le convertisseur analogique-numérique (CAN) converti **le niveau de tension** de chaque échantillon $x_e(nT_e)$ en un nombre binaire M codé sur n bits.



Valeur décimale du mot binaire : $M_{10} = b_{n-1} \times 2^{n-1} + b_{n-2} \times 2^{n-2} + b_{n-3} \times 2^{n-3} + \dots + b_0 \times 2^0$

Figure 8 : symbole d'un CAN

Exemples :

Support	CD audio	Radio numérique	Téléphonie	Réflex numérique
Nombre de bits	16 bits	16 bits	8 bits	14 bits

Le convertisseur réalise une quantification sur 2^n niveaux de tension de 0 à $2^n - 1$.

On définit alors le pas de quantification du CAN ou quantum par :

$$q = \frac{\Delta U}{2^n - 1}$$

ΔU est la **tension pleine échelle** et n est le **nombre de bits** du CAN.

Exemples : pour une tension pleine échelle de 10 V :

N	8 bits	10 bits	12 bits	14 bits	16 bits
Niveaux	256	1 024	4 096	16 384	65 536
q	39 mV	9,77 mV	2,44 mV	0,61 mV	0,15 mV

Lors de la conversion, chaque échantillon est maintenu pendant une durée supérieure au temps de conversion T_c du CAN afin que la grandeur numérique M de sortie soit acquise correctement.

La conversion est donc correcte si $T_c < T_e$

III2) CARACTÉRISTIQUE DE TRANSFERT DU CAN :

Cette caractéristique non linéaire indique la **valeur du nombre binaire M** en fonction de **la tension à l'entrée** du CAN.

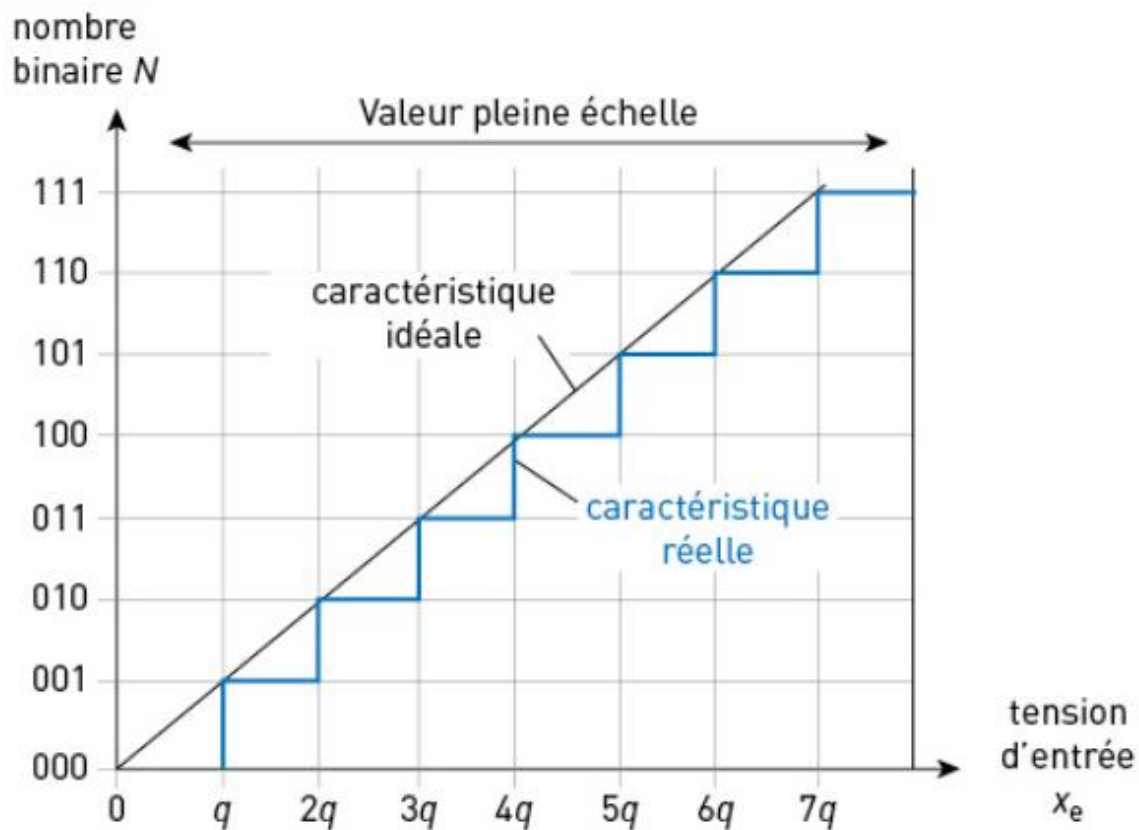


Figure 9 : caractéristique de transfert d'un CAN

Exemple :

Pour un convertisseur $N = 3$ bits et une tension pleine échelle en entrée $\Delta U = 5$ V :

$$q = \frac{5}{7} = 0,714 \text{ V.}$$

Pour un échantillon de tension $x_e = 1,2$ V, le nombre binaire codé $M = 001$ ($q < x_e < 2q$ soit la valeur décimale 1).



III3) LE RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT :

Pour un signal sinusoïdal, d'amplitude $E_{\max}$, on choisit $\Delta U = 2 \times E_{\max}$

- ✓ La puissance du signal dans une résistance R est : $P_{\text{signal}} = \frac{E_{\max}^2}{2R}$
- ✓ La puissance du bruit est $P_{\text{bruit}} = \frac{q^2}{12R}$ avec $q \approx \frac{2E_{\max}}{2^n}$

Le **rapport signal sur bruit** ou **SNR (signal Noise Ratio)** qui indique la marge qui sépare le niveau du signal utile de celui du bruit vaut :

$$SNR_{dB} = 10 \times \log \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}} \right) = 1,8 + 6N \text{ en dB}$$

Plus N augmente, plus le SNR sera important. L'influence du bruit de quantification sur le signal sera donc plus faible.

Exemple : les CD audio sont codés sur 16 bits soit $SNR_{dB} = 98 \text{ dB}$

III4) DEFINITION DE LA PROFONDEUR MEMOIRE D'UN SYSTEME DE NUMERISATION.